

Segmentación de Clientes

Aprendizaje No Supervisado

Estrategias basadas en datos para plataformas digitales

LABORATORIO 2

APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

GRUPO 2

¿Por qué necesitamos segmentar?



Una plataforma de servicios digitales enfrenta un desafío fundamental: sus usuarios presentan **comportamientos radicalmente distintos** en términos de edad, capacidad de gasto e ingreso.

Aplicar la misma estrategia de marketing a todos genera baja conversión, desperdicio de recursos y experiencias irrelevantes.

La solución: Dejar que los datos hablen mediante **Aprendizaje No Supervisado** para descubrir patrones naturales de consumo.

Variables Clave del Análisis



Edad
del cliente



Ingresos Anuales
Capacidad de gasto



Puntuación de Gasto
Escala 1-100

Metodología: Del Dato Crudo a la Inteligencia de Negocio



Datos

200 clientes; Edad, Ingreso, Gasto



Preprocesamiento

Excluir IDs y aplicar escalado



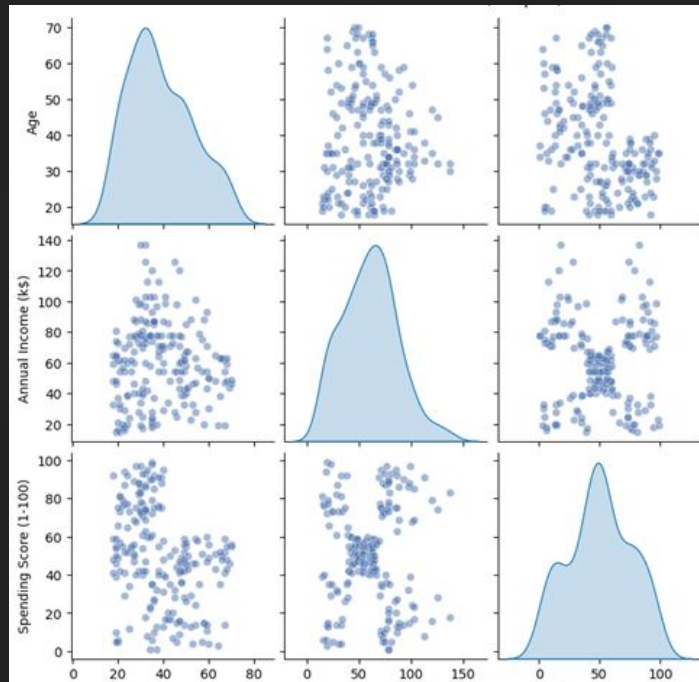
Modelado

Clustering y reducción dimensional



Validación

Silueta y gráficos de distancia



El proceso parte de un dataset de **200 clientes** con tres variables cuantitativas. El preprocesamiento garantiza que ninguna variable domine por escala. El modelado aplica múltiples algoritmos en paralelo y la validación confirma la calidad estadística de los grupos encontrados.

Nuestro Arsenal Analítico

Cuatro familias de técnicas complementarias para una visión integral del comportamiento del cliente.



K-Means

Partición en grupos definidos. Usa el **Método del Codo** para determinar el número óptimo de clusters K.



DBSCAN

Algoritmo por densidad que identifica clientes atípicos como **"ruido"**, sin forzar pertenencia a grupos.



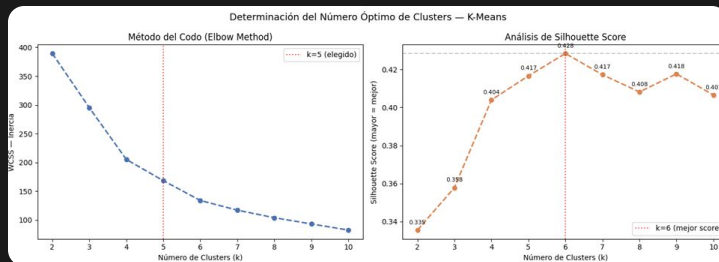
PCA & t-SNE

Reducción dimensional para **visualización 2D** de la separación entre grupos en espacio de alta dimensión.

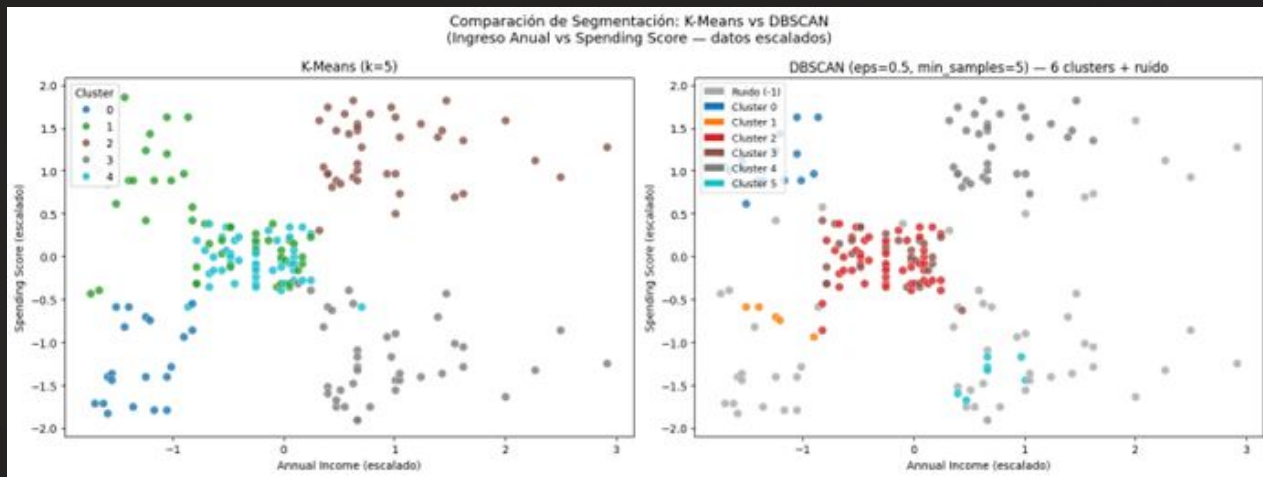


Isolation Forest & LOF

Detección de anomalías para identificar comportamientos extremos fuera de los patrones normales.



Análisis Comparativo: K-Means vs. DBSCAN



K-MEANS — EL ESTRUCTURADO

✅ **Fortaleza:** Encontró 5 grupos óptimos de clientes con estructura clara y asignación determinista.

⚠️ **Punto Débil:** Obliga a los 200 clientes a pertenecer a un grupo, asumiendo clusters esféricos.

📊 **Silueta:** 0.41

DBSCAN — EL REALISTA

✅ **Fortaleza:** Encontró 6 grupos densos con formas arbitrarias y silueta superior.

🔍 **Hallazgo Crítico:** Identificó que un ~30% (~60 personas) son "ruido" con comportamientos atípicos.

📊 **Silueta:** 0.48

Los 5 Perfiles de Cliente Descubiertos

Ahorradores

Edad ~46

Bajo ingreso, mínimo gasto. Clientes cautelosos. Campañas de valor y descuento clave.

Jóvenes

Edad ~25

Bajo ingreso, altísimo gasto. Candidatos ideales para planes de crédito.

El Promedio

Edad ~56

Ingreso medio, gasto medio. Base estable. Retención por fidelidad.

Conservadores

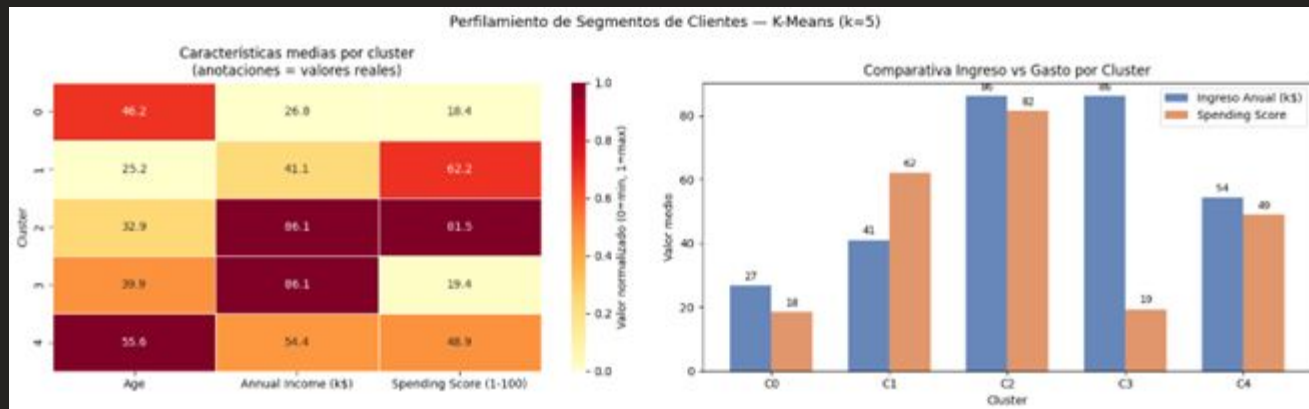
Edad ~40

Alto ingreso, bajo gasto. Gran oportunidad de activación inmediata.

Premium

Edad ~33

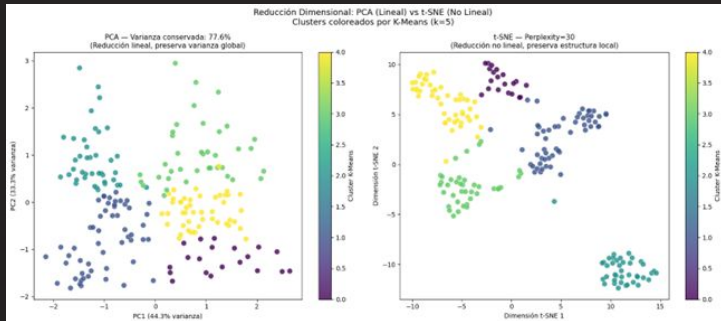
Altísimo ingreso y gasto. Nuestros VIPs. Prioridad máxima en retención.



Conclusiones y Próximos Pasos

Impacto en el Negocio

- El Aprendizaje No Supervisado es **altamente efectivo** para perfilar clientes sin etiquetas previas.
- **Descubrimiento clave:** Los Conservadores de Alto Ingreso ganan igual que los VIPs, pero no gastan – una oportunidad de negocio inmediata.
- El **30% de clientes atípicos** detectados por DBSCAN requieren análisis individual fuera de campañas masivas.



Hoja de Ruta Técnica

01

Acciones Inmediatas

Planes de crédito para **Jóvenes Impulsivos** e incentivos VIP para **Conservadores de Alto Ingreso**.

02

Mejoras de Modelo

Migrar a **GMM** para clusters de forma flexible. Incorporar métricas **RFM** y datos de navegación.

03

Escalabilidad

Implementar **HDBSCAN** y **UMAP** para mayor precisión y adaptación a datasets de mayor escala.

🟢 **Conclusión Final:** Los datos revelan que no existe "el cliente promedio". Personalizar la estrategia por segmento puede transformar significativamente la eficiencia del marketing y los ingresos de la plataforma.